



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

**ANTES DE INICIAR EL EXAMEN DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES**

|                     |                                              |              |          |                   |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| <b>CURSO</b>        | <b>BIC01 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN</b> |              |          |                   |
| <b>SECCION</b>      | <b>TODAS</b>                                 | <b>CICLO</b> | <b>:</b> | <b>2025 – 1</b>   |
| <b>DOCENTE</b>      | <b>MIGUEL ANGEL NAVARRO NEYRA</b>            | <b>FECHA</b> | <b>:</b> | <b>05.07.2024</b> |
| <b>EXAMEN FINAL</b> |                                              |              |          |                   |

### **INSTRUCCIONES GENERALES:**

- El examen cuenta con 4 preguntas. Los puntajes se encuentran indicados en cada pregunta.
- El tiempo asignado es de **100 minutos**, el cual incluyen el tiempo para subir los códigos desarrollados en el aula virtual.
- Desarrolle los problemas en el cuadernillo entregado.
- El procedimiento, el orden, la claridad de las respuestas y el uso apropiado del lenguaje (notaciones, símbolos y unidades), serán considerados como criterios de calificación.
- Durante la evaluación Usted podrá realizar consultas al profesor sobre los enunciados de los casos.
- Devolver todo el material entregado.
- **Leer detenidamente las situaciones que ocasionarán la anulación de la prueba, que se encuentran a continuación.**

### **SITUACIONES QUE OCASIONARÁN LA ANULACIÓN DE LA PRUEBA:**

- Mantener prendidos teléfonos celulares, relojes smart, así como cualquier otro medio o dispositivo electrónico de comunicación.
- Mantener sobre la carpeta los dispositivos mencionados anteriormente, así se encuentren apagados.
- Uso de internet para el desarrollo de las preguntas.
- Utilizar calculadora o mantenerla sobre la carpeta.
- Utilizar material de consulta no autorizado (apuntes de clase, fotocopias o materiales similares).
- Compartir o intercambiar hojas, tablas, cualquier material impreso, dispositivo electrónico o calculadora, durante el desarrollo de la evaluación.
- Conversar durante el desarrollo de la prueba.

*Los profesores de la asignatura*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

1. (4P) Se dan tres segmentos de programa en C++, cada uno con un error:

- `int x = 10$;`
- `if (x > 5 y < 10) { ... }`
- `int a = 10; float b = "hola";`

Determine el tipo de error cometido: semántico, lexicográfico o sintáctico. Justifique su respuesta

2. (4P) Una empresa vende tres tipos de productos: A, B y C, con los siguientes precios:

- A: 2.5 soles
- B: 4.7 soles
- C: 16.4 soles

El programa debe:

- Solicitar el nombre del cliente y tipo de producto (A, B o C)
- Validar que el tipo de producto sea correcto
- Pedir la cantidad de unidades
- Calcular el monto sin descuento, y aplicar:
  - A: 7% si  $\leq 30$  unidades, 15% si  $> 30$
  - B: 5% si  $< 20$ , 25% si entre 20 y 100, 35% si  $> 100$
  - C: 2% siempre
- Mostrar: nombre del cliente, monto sin descuento, descuento y monto final

Se solicita lo siguiente:

- a) Diagrama de Flujo (2p)
- b) Elaborar el código en C++ (2p)

3. (6P) Escriba un programa que permita ingresar un número natural entre 1 y 1000. El programa debe:

- Mostrar todos sus divisores
- Contar cuántos de esos divisores son números primos

Se solicita lo siguiente:

- a) Diagrama de Flujo (3p)
- b) Elaborar el código en C++ (3p)

4. (6P) Escriba un programa en C++ que genere 100 notas aleatorias (entre 0 a 20) del examen final del curso de Introducción a la computación. El programa debe:

- a) Determinar el promedio de las notas (2p)
  - b) Mostrar cuántos alumnos tienen nota mayor al promedio (2p)
  - c) Mostrar la nota más frecuente (moda) (2p)
- Nota: La moda es la nota más frecuente (con más repeticiones)